

局部語義鎖定與最低必要性的判定邊界

時間還原理論 4.0 對人工智慧整體文本理解問題的理論闡述

Judgment Boundaries of Local Semantic Locking and Minimum Necessity

A Time Restoration Theory 4.0 Account of Global Text Understanding in Artificial Intelligence

作者：非同一（ Σ - Ω ）

2026 正式跨領域理論研究稿

DOI : 10.5281/zenodo.22675724

摘要

大型語言模型能接收愈來愈長的文本，並在詞義消歧、問答、摘要與推理等任務上展現高度語言能力。然而，「文本已進入上下文」並不等於「文本中的局部與整體資訊已被同等整合」。既有研究顯示，語言模型對長文本資訊的使用會受到位置影響，資訊整合亦受到句子與子句等局部結構邊界調節；另有研究顯示，即使模型具有足以支持正確答案的知識，表面啟發式線索仍可能主導最後判斷。這些結果共同形成一個可進一步分析的問題：當某一局部詞義、局部命題或局部解釋本身具有合理性時，模型是否可能使其取得超出原成立範圍的整體解釋地位，並因此未能重建多個局部內容共同建立的整體判定結構。

本文以時間還原理論 4.0 (TRT 4.0) 的最低數量、必要層級、非同一與非封閉命題為直接理論來源，提出「局部語義鎖定」作為跨領域分析概念。本文所稱局部語義鎖定，不預設模型內部存在某一特定神經機制，而是指一種可由行為層檢驗的判定現象：局部語義或局部解釋已取得足以主導後續整體解讀的地位，而更廣泛文本所提供的限制、角色區分、命題關係或重新定位資訊未能充分改變該解讀。本文的核心主張是：局部理解可以成立，但局部成立本身不自動取得整體文本的判定位置。

本文進一步重新闡明 TRT 3.0—4.0 最低數量命題在跨領域研究中的判定功能。TRT 原命題直接處理同一既定非同一關係所要求的最低必要差異數量，其特定結果為 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ 。此數值結果不被普遍化為 AI 判定只需一項資訊。TRT 4.0 將該命題展開為單一充分、多重不增最低量與額外差異非最低必要，三者共同顯示：實際存在內容的增加，不因其存在本身而增加既定判定的最低必要條件。換言之，額外內容的存在、共同出現、相關性或參與，不自動使其取得必要條件地位。

$$N_{\min}^{\text{TRT}} = 1 \quad (\text{TRT 特定最低數量結果})$$

$$\text{Exist}(X) \neq \text{Necessary}(X, J) \quad (\text{跨領域必要性資格判定})$$

因此，本文將 TRT 4.0 三個核心命題區分為三種不可互相替代的跨領域判定功能：最低數量命題處理「必要性如何取得」；必要層級命題處理「成立如何取得另一判定位置」；非封閉命題處理「目前成立如何受到效力範圍限制，而不能無條件封閉後續重新判定」。在 AI 整體文本理解中，這形成一條可檢驗的判定鏈：資訊存在不等於必要性成立；局部理解成立不等於整體判定位置成立；目前解釋成立不等於後續重新解讀被封閉。

本文同時提出一個更嚴格的整體文本理解問題：模型可能分別正確理解文本中的多個局部命題，卻未必因此取得這些命題共同建立的判定功能。故「局部內容皆可理解」與「局部內容之間的關

係已被整合」以及「整體判定方向已被取得」必須分開評估。本文據此提出可反駁的研究問題與後續實驗框架。

關鍵詞：時間還原理論 4.0；局部語義鎖定；整體文本理解；最低必要性；必要性資格；必要層級；非同一；非封閉；長文本；資訊整合；大型語言模型

Abstract

Large language models can process increasingly long textual contexts and exhibit strong performance in word-sense disambiguation, question answering, summarization, and reasoning. Yet information being present in context does not entail that local and global information are integrated with equal effectiveness. Prior work has shown sensitivity to the position of relevant information, structural gating by sentence and clause boundaries, and reliance on surface heuristics even when sufficient knowledge is available. These findings motivate a stricter question: can a model correctly understand several local propositions while still failing to reconstruct the judgment structure jointly established by those propositions?

Using Time Restoration Theory 4.0 (TRT 4.0) as its direct theoretical source, this paper develops local semantic locking as a behaviorally testable judgment concept. A locally valid interpretation may acquire disproportionate control over a larger text even when broader constraints, role distinctions, or relational information should restrict or relocate it. Local validity therefore does not by itself confer the judgment position of global understanding.

The paper also clarifies the cross-disciplinary function of the TRT 3.0–4.0 Minimum Quantity proposition. Within TRT, its direct object is the minimum number of already-established differences required for the same already-established non-identity, yielding $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$. The numerical result is not generalized into an AI rule. Rather, the three subpropositions—single sufficiency, multiplicity not increasing the minimum, and additional differences not becoming retroactively minimum-necessary—jointly expose a necessity-qualification boundary: additional existence, co-occurrence, relevance, or participation does not by itself confer necessary-condition status.

Accordingly, the paper distinguishes three judgment functions: necessity qualification (Minimum Quantity), transfer of judgment position (Necessary Level), and scope/closure of judgment effect (Non-Closure). It further separates information availability, local validity, relational integration, global judgment reconstruction, and closure of subsequent reinterpretation. These distinctions support falsifiable experiments on local-to-global semantic reinterpretation without treating TRT as a theory of LLM internal computation.

一、背景

大型語言模型的上下文能力快速擴張，使研究者可以將長篇論文、多文件資料、對話歷史與外部檢索結果一次提供給模型。然而，長上下文容量首先表示模型可以接收一定長度的輸入，不等於模型在任務中能穩定、均衡且正確地使用全部相關資訊。**Liu** 等人對長文本使用的控制實驗顯示，只改變關鍵資訊在上下文中的位置，就可能顯著改變模型表現；重要資訊位於中段時，部分模型表現尤其下降。

另一方面，語言理解本身具有局部與整體的層次。詞語在句子中取得意義，句子又受到段落、論證結構與整篇文本目的限制。**Liu** 與 **Ding** 對 LLM 資訊整合窗口的研究顯示，模型的預測主要依賴同一句或同一子句內的資訊，且句子、子句與標點等結構標記會明顯調節資訊整合。這說明模型即使理論上能接觸更廣泛的輸入，實際行為仍可能具有局部整合偏向。

此外，**Lehmann** 等人的實驗顯示，在實體數值比較任務中，模型即使具有足以回答正確的數值知識，仍可能受到實體知名度、出現順序與語義共現等表面啟發式影響，最後做出與自身知識矛盾的選擇。這類結果使問題不能只被表述為「模型沒有資訊」。在某些情況中，資訊存在，但不同資訊在最後判定中的作用並不相同。

本文因此把研究焦點進一步限定為兩個彼此相關但不可混同的問題。第一，某項資訊的存在、相關性或顯著性，是否被不當提升為特定判定的必要條件；第二，某一局部解釋即使在局部範圍內合理，是否被不當提升為整體文本的解釋框架。本文分別以「必要性資格判定」與「局部語義鎖定」描述這兩個判定問題。

在此基礎上，本文再提出第三個整體理解問題：即使模型能分別正確說明 **A**、**B**、**C** 三個局部命題，也不能直接推出模型已取得 **A**、**B**、**C** 之間共同建立的理論方向。故內容取得、局部理解、關係整合與整體判定重建必須分開。

二、研究目的

- 建立 TRT 4.0 與 AI 整體文本理解之間的跨領域理論接口。
- 明確區分最低數量命題的 TRT 特定結果 $N_{\min}^{TRT} = 1$ 與其可跨領域映射的必要性資格判定功能。
- 區分資訊存在、資訊取得必要性、局部語義成立、關係整合、整體判定取得與後續判定封閉等不同位置。

- 提出「局部語義鎖定」的最低理論定義，使其可被後續 AI 實驗操作化，而不預設特定內部神經機制。
- 檢查既有長文本、詞義消歧、context-word bias、資訊整合與 heuristic reliance 文獻能支持到哪一層。
- 以 TRT 3.0 與 TRT 4.0 的正式文獻承接作為受控理論文本案例，測試模型能否由多個局部命題重建其共同判定功能。
- 提出可反駁條件，避免將單一案例直接擴張為所有 LLM 的普遍機制。

三、研究問題

RQ1：當局部語義或局部解釋本身合理時，其成立是否足以取得整體文本的解釋位置？

RQ2：模型已取得完整或較完整上下文，是否等於其已有效整合對整體判定相關或必要的資訊？

RQ3：某項資訊的存在、相關性、顯著性或被模型使用，是否會被模型不當提升為特定判定的必要條件？

RQ4：TRT 3.0—4.0 的最低數量命題如何區分「額外內容存在」與「額外內容取得最低必要條件地位」？此必要性資格結構在 AI 整體文本理解中可以形成何種可檢驗問題？

RQ5：模型若能分別正確解釋多個局部命題，是否也能重建這些命題共同建立的整體判定功能？

RQ6：既有研究中的位置偏差、context-word bias、局部資訊整合與 heuristic reliance，與本文所稱「局部語義鎖定」有何重疊與差異？

RQ7：重新提供全文、重新提問或明示判定位置，是否能使模型從既有局部框架重新定位到整體文本？

RQ8：TRT 4.0 能對此問題提供什麼判定限制，而不越界成為 LLM 內部機制理論？

四、理論與外部文獻背景

4.1 TRT 4.0 的直接理論來源

本文以《時間還原理論 4.0：非同一——高階總和表示理論》作為直接 TRT 理論來源。TRT 4.0 的三個核心命題分別處理最低數量、必要層級與非封閉。最低數量命題限制最低必要條件不能因實際多重內容的增加而被反向改寫；必要層級命題要求每一成立、必要性與同一性判定保留其判

定面向，某一面向上的成立不自動取得另一面向的成立位置；非封閉命題則限制局部成立、目標或高階表示直接取得整體封閉效力。非同一命題進一步指出，共同成立、共同承載與共同表示不因此形成判定同一、角色同一或本體同一。

本文將這些限制映射到文本理解時，不把「局部」「整體」「資訊」或「語義鎖定」預設為 TRT 原始底層謂詞，而是把它們視為 AI 領域中的操作性判定位置。

4.2 TRT 3.0—4.0 最低數量命題：直接結果與判定功能

TRT 3.0《單一差異理論》處理的核心問題不是一般性的差異辨識，而是最低必要數量：當差異已依 TRT 既有生成關係成立時，一個已成立差異是否已足以承載其既已成立的非同一，而不需要第二個差異作為最低成立條件。TRT 3.0 的回答是，一個已成立差異已足夠。

$$N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$$

此處的「一」只回答 TRT 原問題中的最低必要差異數量，不限制實際差異總數，也不排除後續形成更多差異。TRT 4.0 在此基礎上將最低數量命題展開為三個相互連接的判定：第一，單一充分；第二，多重關係、判定或表示共同成立，不因此增加同一非同一判定的最低必要差異數量；第三，後續新增差異可以存在，但其存在不反向使其成為第一個非同一成立的最低必要條件。

因此，最低數量命題具有兩個必須分開的理論層次。第一層是 TRT 特定問題的直接結果 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ ；第二層是三個子命題共同顯示的判定功能：額外存在不因其存在本身而取得既定判定的必要條件地位。

$$\text{Exist}(X) \not\Rightarrow \text{Necessary}(X, J)$$

$$\text{Coexist}(X, A) \not\Rightarrow \text{Necessary}(X, J)$$

$$\text{Participate}(X, A) \not\Rightarrow \text{Necessary}(X, J)$$

$$\text{Relevant}(X, J) \not\Rightarrow \text{Necessary}(X, J)$$

若主張 X 對既定判定 J 是必要條件，必須另外建立該必要性；僅指出 X 存在、共同出現、參與或相關，不能完成此判定。本文將此稱為「必要性資格判定」。這是對既有命題判定功能的跨領域重新闡明，而不是把數值「一」普遍化為其他領域的數量規則。

4.3 三個核心命題的跨領域分工

TRT 4.0 三個核心命題在本文中形成三種相互連接但不可互相替代的判定功能：

TRT 4.0 理論位置	跨領域判定功能	核心問題	AI 文本理解接口
最低數量	必要性資格判定	這項內容憑什麼成為	存在／相關／顯著／

		必要條件？	共同出現不自動建立 必要性
必要層級	判定位置轉移判定	這裡成立的内容憑什 麼取得另一判定位 置？	局部成立不自動取得 整體解釋位置
非封閉	判定效力範圍判定	目前成立憑什麼封閉 後續重新判定？	早期解釋不自動封閉 後文重新定位

三者可概括為：沒有另外成立依據，就不能無條件增加必要性、搬移判定位置或擴張判定效力。

存在增加 $\nRightarrow$ 必要性增加

$\text{Valid}(X, \kappa_a) \nRightarrow \text{Valid}(X, \kappa_b)$

Local/Current Validity $\nRightarrow$ Global Closure

4.4 外部 AI 問題域

外部研究已從多個方向觸及本文問題周邊。詞義消歧（WSD）研究同一詞在不同語境中的詞義選擇；context-word bias 研究指出模型並不必然以與人類相同的方式結合詞與語境；長文本研究顯示資訊位置會改變模型使用資訊的能力；資訊整合研究顯示句子與子句邊界會調節整合窗口；heuristic reliance 研究則顯示模型即使具有足夠知識，仍可能讓表面線索主導最後選擇。這些研究共同支持「資訊存在不等於資訊被適當使用」與「局部線索可能具有過大的實際影響」，但並不自動證明本文定義的局部語義鎖定或必要性誤配。

五、TRT—AI 整體文本理解理論接口

TRT 4.0 理論位置	基本限制	AI 文本理解接口	判定邊界
最低數量	額外存在不反向增加 最低必要量	一項資訊憑何取得必 要條件地位？	存在、相關、顯著或 被使用不自動等於必 要
必要層級	一個判定位置不自動 取得另一位置	局部語義成立與整體 理解分開判定	局部成立不自動授權 整體成立
非同一	共同成立不等於判定 同一	局部詞義、句義、篇 章功能可共同成立	共同存在不使各層語 義功能相同

表示 ≠ 結構	表示不等於被表示結構本身	模型產生的摘要／解釋是文本表示	生成解釋不因此等於完整文本結構
非封閉	局部成立不封閉全部後續生成	早期解釋不應封閉後文重新定位	先形成的解釋仍可被後續內容限制或修正
Enter／再進入	既有表示可進入後續生成	先前詞義或摘要可重新進入後續解讀	重新進入不保證仍適用於新的判定位置

在本文的 AI 映射中，整體文本理解至少需要區分以下層次：

資訊存在 ≠ 必要性取得 ≠ 局部理解成立 ≠ 關係整合 ≠ 整體判定取得 ≠ 判定封閉
 尤其需要加入一個原稿容易被忽略的層次：模型能分別理解多個局部內容，不等於模型已理解這些內容之間共同建立的關係。

$\text{Understand}(A) \wedge \text{Understand}(B) \wedge \text{Understand}(C) \Rightarrow \text{Understand}(\text{Rel}(A,B,C))$

$\text{Understand}(\text{Rel}(A,B,C)) \Rightarrow \text{Understand}(\text{GlobalJudgment}(A,B,C))$

六、研究方法

本文採理論映射、文獻比較、判定邊界分析與可操作化設計。第一步，固定 TRT 3.0 與 TRT 4.0 已有理論內容。第二步，區分最低數量命題的直接數值結果與其必要性資格判定功能。第三步，從外部 AI 文獻辨識與局部／整體理解相關的可觀察現象。第四步，建立「資訊存在—必要性取得—局部成立—關係整合—整體判定—非封閉」的分析層級。第五步，以 TRT 3.0—4.0 的最低數量命題作為受控理論文本案例，測試模型是否能從多個局部命題重建共同判定功能。第六步，提出可重現的模型實驗與失效條件。

本文不以注意力權重、hidden states、activation、logits、KV cache 或 Transformer 結構直接等同於「鎖定」。若後續研究要主張局部語義鎖定是一個內部機制，必須另外建立 mechanistic evidence。本文目前只建立行為與判定層概念。

七、材料、資料與證據來源

本文材料分為三類。第一類是 TRT 3.0 與 TRT 4.0 正式理論文本，用於建立最低數量、必要層級、非同一與非封閉的理論來源。第二類是同行評審 AI／NLP 文獻，用於確認 LLM 在詞義、局部與整體資訊整合、長文本資訊使用與 heuristic reliance 上的既有現象。第三類是本文提出的未來操

作化方案，用於界定何種實驗結果可以支持、削弱或反駁「局部語義鎖定」「必要性誤配」與「局部理解正確但整體判定重建失敗」。

相關現象須透過可重現、可比較的控制實驗建立。

八、主要分析

8.1 資訊存在不等於整體理解成立

模型的 **context window** 表示可輸入範圍，而不是理解保證。長文本研究已顯示，相關資訊的位置可以顯著改變模型表現；因此「全文已提供」最多首先建立資訊可取得的輸入條件，不能直接建立「全文已被有效整合」或「整體理解已成立」。

8.2 資訊存在不等於必要性成立

本文依最低數量命題的判定功能進一步加入一項獨立限制：資訊被提供、被檢索、被模型提及、具有相關性或在輸出中被使用，均不自動建立該資訊對特定判定的必要條件地位。若研究者或模型主張某項資訊是必要條件，必須能指出在指定判定 **J** 中，缺少該資訊將使何種成立無法維持。

8.3 局部理解可以是真的

局部語義鎖定與一般「錯誤詞義」不同。本文特別關心一種較難辨識的情況：局部解釋在自己的範圍內可以合理，甚至可以由字典義、常見用法或附近句子支持。問題發生在其成立範圍被擴大，而不是一定發生在局部內容本身為假。

8.4 局部語義鎖定的最低定義

本文將「局部語義鎖定」最低定義為：在具有更廣泛文本限制可供使用的情況下，模型仍持續以某一較窄但局部合理的語義框架組織整體解讀，且該框架對後續整體判定的支配程度超出其原本已建立的局部範圍。局部解釋必須至少具有局部合理性；更廣泛文本必須包含足以要求重新定位或限制局部解釋的資訊；最後輸出必須顯示模型仍把局部框架提升為整體解釋。

8.5 局部線索取得過大作用

Lehmann 等人的研究提供一個重要類比：模型可以具有支持正確答案的知識，卻仍讓 **popularity**、**mention order** 或 **semantic co-occurrence** 等啟發式線索影響最後選擇。這表示模型失敗不必然等於知識不存在。本文進一步提出兩個可分離問題：局部線索是否取得了未被建立的必要性，以及局部語義是否取得超出其證據範圍的整體解釋作用。

8.6 局部資訊整合與整體資訊整合

Liu 與 Ding 的研究指出，LLM 的資訊整合窗口受到語言結構標記調節，預測主要依賴同一句或同一子句內的資訊。這為局部／整體整合差異提供了實證基礎。但本文要求更嚴格的判定：資訊是否被取得、局部內容是否被理解、局部內容之間的關係是否被整合，以及整體判定方向是否被重建，不能被視為同一測量。

8.7 從局部命題理解到共同判定功能

本文提出一種可直接操作化的整體文本理解失敗：模型可能對 A、B、C 三個局部命題分別給出正確解釋，但在被要求說明 A、B、C 共同限制什麼時，只重述其中最顯著的局部結果，而未能重建三者共同建立的判定功能。此時，錯誤不在單一命題完全不懂，而在局部理解沒有充分轉化為關係整合與整體判定取得。

8.8 外部語境與重新定位

如果局部語義鎖定存在，一個關鍵問題是模型能否自行解除既有框架。後續研究可比較：只提供全文、重新提供相同全文、加入要求辨識判定層級的提示、加入要求區分直接結果與共同判定功能的提示。若不同條件顯著改變結果，可進一步區分資訊缺失、關係整合不足與判定位置重新定位。

8.9 TRT 3.0—4.0 文獻案例：最低數量與必要性資格

TRT 3.0 的「單一差異」限定的是一個特定最低必要性問題：當一個差異已成立並足以承載既已成立的非同一時，第二個差異不是同一非同一成立的最低必要條件。TRT 4.0 第一核心命題進一步處理「一」與「後續多重」的關係：單一已足夠；多重關係、判定或表示共同成立，不因此增加原判定的最低必要差異數量；後續差異可以繼續存在，但其後來存在不能反向把它們變成原先成立所必需的最低條件。

8.10 第一核心命題的跨領域判定功能

因此，第一核心命題的直接結果與跨領域判定功能必須同時保留而不能互相取代。直接結果是 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ ；判定功能是「實際存在更多，不等於最低必要條件隨之增加」。在 AI 判定問題中，本文不移植數值「一」，而是提出必要性資格測試：模型看見、提及、使用、重視或同時取得某項資訊，均不足以單獨建立該資訊對特定判定的必要條件地位。

8.11 必要性資格與判定位置的雙重測試

TRT 理論文本案例可用來測試兩種獨立錯誤。第一是必要性誤配：模型把某項存在或顯著的内容當成必要條件，卻沒有建立其必要性。第二是判定位置誤配：模型把一項局部有效的理解提升為整體理論解釋，卻沒有建立跨層橋接依據。兩者可以同時發生，但不能被合併成同一錯誤。

$$N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$$

$$\text{Exist}(X) \not\Rightarrow \text{Necessary}(X, J)$$

$$\text{LocalValid}(X) \not\Rightarrow \text{GlobalValid}(X)$$

九、研究結果

結果	理論判定	AI 領域含義
R1	資訊存在不等於整體理解成立	長上下文可用性與實際整合／理解必須分開評估
R2	額外資訊存在不自動建立其必要條件地位	資訊被取得、相關、顯著或使用與「對判定為必要」必須分開
R3	局部理解成立不自動取得整體判定位置	局部詞義可以合理，但不能只因合理就代表整篇文本
R4	局部命題分別理解正確不保證共同判定功能被取得	應獨立測量局部準確、關係整合與整體判定重建
R5	局部與整體可共同成立而保持非同一	詞義、句義與篇章理論功能可以相容但不相同
R6	目前解釋成立不自動封閉後續重新定位	早期框架仍應接受後文限制與重判
R7	表面或局部線索可在已有知識時仍影響判斷	模型失敗不能一律解釋為資訊或知識不存在
R8	既有文獻支持相鄰現象，但未完整證明局部語義鎖定	新概念具有研究與操作化價值，不具有普遍機制定論

R9	TRT 3.0—4.0 提供可檢驗理論文本案例	可測試模型能否由 17.1–17.3 重建「額外存在不自動取得額外必要性」
R10	重新提供資訊與重新定位判定位置是不同操作	可實驗比較重讀、層級提示與判定功能提示

十、支持案例、反例與邊界案例

10.1 支持案例：長文本中的位置效應

Liu 等人的研究支持「上下文可容納資訊」與「模型穩定使用資訊」必須分開，但它本身不是語義鎖定的直接證明。

10.2 支持案例：局部結構調節資訊整合

Liu 與 Ding 的研究支持局部結構可能影響更廣泛資訊整合的問題設定。

10.3 支持案例：知道事實仍選擇捷徑

Lehmann 等人的研究支持「資訊／知識存在」與「最後判定實際使用何種依據」不能視為同一問題。

10.4 支持案例：詞義消歧仍存在非主要詞義弱點

Navigli 的整理使強常見詞義與較不常見語境功能之間的競爭仍具有研究意義。

10.5 反例：全文條件下穩定完成重新定位

若控制實驗顯示模型只要取得全文就能穩定形成正確整體解釋，則局部語義鎖定在該條件下不成立。

10.6 反例：局部解釋本身不成立

若局部解釋在詞彙、句法或附近上下文中沒有合理性，錯誤應歸入一般語義錯誤、幻覺或推理失敗。

10.7 邊界案例：文本本身具有真正歧義

若全文不足以決定唯一理論解釋，模型保留局部讀法不構成鎖定。

10.8 邊界案例：必要性確有獨立成立依據

若某項額外資訊 X 的必要性可由獨立條件建立，則 $\text{Exist}(X) \nRightarrow \text{Necessary}(X,J)$ 並不阻止 $\text{Necessary}(X,J)$ 在該獨立依據下成立。本文限制的是無依據的必要性增加，而不是否定所有新增必要條件。

十一、討論

本文與主流 AI 研究的差異，不在於否認 shortcut、WSD、長文本位置效應或 local/global information integration 已經存在。TRT 的切入點是判定資格：一項資訊如何取得必要性，一個局部成立如何取得更大範圍的判定位置，以及目前成立如何受到非封閉限制。

因此，本文把兩種容易混在一起的錯誤形式獨立出來。第一，模型可能把「存在、顯著、相關或被使用」誤當成「必要」。第二，模型可能把「局部正確」誤當成「整體有效」。第一種是必要性資格錯置；第二種是判定位置錯置。兩者均不要求局部內容本身為假。

更進一步，整體文本理解不能只由局部問題的逐項答對率判定。模型可能正確解釋每一個局部命題，卻仍然沒有取得命題之間共同限制、方向或判定功能。因此，未來 benchmark 應把局部命題準確率、關係整合率與整體判定重建率分開。

TRT 3.0—4.0 的最低數量命題在本文中具有雙重功能。它首先是被忠實重建的既有理論文獻；其次，其 17.1–17.3 的結構提供一個明確案例：直接結果 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ 與共同判定功能「額外存在不自動取得必要性」可以被分別測量。這使研究者能檢查模型是否停留在顯著的形式結果，而未重建形成該結果的判定結構。

三個核心命題因此形成一組連續但非線性因果的分析工具：最低數量限制必要性的無依據增加；必要層級限制成立位置的無依據搬移；非封閉限制判定效力的無依據擴張。其共同高階問題可以表述為：一個判定憑什麼取得超出其原本成立範圍的效力？

十二、研究限制

- 本文是跨領域理論研究，不是新的 LLM architecture、training method 或 decoding algorithm。
- 「局部語義鎖定」目前是行為與判定層概念，不是已被證明的 Transformer 內部機制。
- 既有 long-context、WSD、context-word bias、information integration 與 heuristic reliance 文獻只支持相鄰現象，不能單獨證明本文完整概念。

- TRT 3.0—4.0 文獻案例可以展示一種可檢驗結構，但單一案例不能證明所有模型、語言、領域或文本都存在同樣問題。
- 必要性資格判定不否定額外條件可以成為必要條件；它只要求該必要性具有另外成立依據。
- **Necessary Level** 限制無條件跨層轉移，不否定在建立可靠橋接條件後由局部推論整體。
- 若整體文本本身沒有提供足夠限制，模型保留局部解釋不能被判定為鎖定。
- 本文不由外部輸出直接推論 **hidden state** 中存在固定語義框架；內部機制需要獨立的 **mechanistic interpretability** 或 **causal intervention** 證據。

十三、可反駁性與失效條件

- 若模型只要取得全文就能穩定依全文限制修正局部詞義，且不存在可重現的局部框架持續效應，則「局部語義鎖定」在該測試域失效。
- 若模型錯誤完全可由資訊未取得、**context truncation**、**retrieval failure** 或位置遺失解釋，則不應使用本文概念。
- 若模型能穩定區分「資訊存在」與「資訊為必要條件」，且不出現可重現的必要性誤配，則必要性資格問題在該測試域不成立。
- 若模型對局部命題逐項答對且能穩定重建其共同判定功能，則「局部正確但整體判定重建失敗」在該材料上不成立。
- 若實驗無法區分「局部解釋錯誤」與「局部解釋正確但範圍被擴張」，則本文核心判定尚未被操作化。
- 若建立穩定橋接規則，證明特定局部判定在指定條件下充分推出整體判定，則 **Necessary Level** 不能阻止該有條件推論。
- 若跨模型、跨語言與跨文本類型實驗均無法重現相關現象，則本文不得主張其具有一般性 AI 理論地位。

十四、後續研究方向

- 建立 **Local-to-Global Semantic Reinterpretation Benchmark**，設計局部讀法合理、但全文明確要求重新定位的理論文本。
- 新增 **Necessity Qualification** 子測試：分離「資訊存在／相關／顯著／被使用」與「資訊對指定判定為必要」。

- 建立 **Proposition-to-Judgment Reconstruction** 子測試：先逐項測局部命題理解，再測多個命題共同建立的判定功能。
- 對 **TRT 4.0 §17.1–§17.3** 進行零提示測試：先測三條個別理解，再要求模型區分直接形式結果 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ 與三條共同限制的判定功能。
- 分離局部片段、完整文本、完整文本重讀、完整文本加判定位置提示、完整文本加「直接結果／共同功能」提示等條件。
- 比較不同模型規模與 **reasoning settings**，檢查較強模型是否更能在既有資訊間重新分配判定作用並重建整體判定。
- 設計跨語言測試，尤其比較同一理論概念在中文與英文翻譯中是否產生不同局部語義錨定。
- 加入其他獨立理論文本，避免研究結果只依賴 **TRT** 單一材料。
- 若行為現象穩定，再以 **mechanistic interpretability** 或 **causal intervention** 研究其是否對應可識別的內部表徵或路徑。

十五、結論

本文以 **TRT 4.0** 的最低數量、必要層級、非同一與非封閉命題，對大型語言模型的整體文本理解提出一組跨領域判定邊界。其核心不是把 **TRT** 的特定形式結果直接移植到 **AI**，而是區分不同判定資格如何取得。

TRT 3.0—4.0 的最低數量命題直接處理同一既定非同一所要求的最低必要差異數量，其結果為 $N_{\min}^{\text{TRT}} = 1$ 。**TRT 4.0** 的單一充分、多重不增最低量與額外差異非最低必要進一步共同顯示：後續內容可以存在，但其存在本身不使其取得原判定的最低必要條件地位。故新增資訊的存在，不等於新增必要性的成立。

Necessary Level 則處理另一個問題：局部成立不因此自動取得整體文本的判定位置。**Non-Closure** 再限制目前成立的解釋不能僅因其已成立而封閉後續重新定位。三者因此分別處理必要性取得、判定位置取得與判定效力範圍。

本文進一步指出，**AI** 整體文本理解至少需要區分資訊存在、必要性取得、局部理解、關係整合與整體判定重建。模型能分別正確處理文本中的各個局部內容，不等於模型已正確重建這些內容共同建立的整體判定方向。

本文的最低理論表述因此不只是一句「局部理解成立，不等於整體文本理解成立」，而是一組相互區分的判定邊界：

資訊存在，不等於必要性成立。

局部理解成立，不等於整體判定位置成立。

部分皆可理解，不等於部分之間的整體判定關係已被取得。

目前解釋成立，不等於後續重新判定被封閉。

更完整地說：任何資訊、局部理解或目前解釋若要取得超出其原成立範圍的必要性、判定位置或封閉效力，都需要能支持該提升的另外成立依據。

參考文獻

非同一（ Σ - Ω ）. (2026). 《時間還原理論 3.0：單一差異理論——單一差異命題：只要一個差異》 [Time Restoration Theory 3.0: Theory of Single Difference — The Single-Difference Proposition: Only One Difference Is Required]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22253885.

非同一（ Σ - Ω ）. (2026). 《時間還原理論 4.0：非同一——高階總和表示理論》 [Time Restoration Theory 4.0: Non-Identity — Theory of Higher-Order Aggregate Representation]. 正式理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22430773.

Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12, 157–173. DOI: 10.1162/tacl_a_00638.

Liu, Q., McCarthy, D., & Korhonen, A. (2022). Measuring Context-Word Biases in Lexical Semantic Datasets. Proceedings of EMNLP 2022, 2699–2713. DOI: 10.18653/v1/2022.emnlp-main.173.

Liu, W., & Ding, N. (2025). Information Integration in Large Language Models is Gated by Linguistic Structural Markers. Proceedings of EMNLP 2025, 6892–6904. DOI: 10.18653/v1/2025.emnlp-main.351.

Lehmann, H. H., Lee, J. H., Schockaert, S., & Wermter, S. (2026). Knowing the Facts but Choosing the Shortcut: Understanding How Large Language Models Compare Entities. Proceedings of EACL 2026, 4788–4821. DOI: 10.18653/v1/2026.eacl-long.222.

Navigli, R. (2026). Is Word Sense Disambiguation Dead in the LLM Era? Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 40(46), 39753–39762. DOI: 10.1609/aaai.v40i46.41331.

建議引用格式

非同一（ $\Sigma\text{-}\Omega$ ）. (2026). 《局部語義鎖定與最低必要性的判定邊界——時間還原理論 4.0 對人工智慧整體文本理解問題的理論闡述》 [Judgment Boundaries of Local Semantic Locking and Minimum Necessity: A Time Restoration Theory 4.0 Account of Global Text Understanding in Artificial Intelligence]. 正式跨領域理論研究稿. DOI: 10.5281/zenodo.22675724